

Predicción de readmisión hospitalaria a 30 días en adultos con cáncer

Propuesta de proyecto final · Ciencia de Datos Biomédicos

Pregunta clínica	En adultos con cáncer, ¿el historial clínico de los 180 días previos mejora la predicción de readmisión hospitalaria a 30 días más allá del uso hospitalario previo?
Modalidad	Modelo predictivo clínico.
Datos	Historias clínicas sintéticas generadas con Synthea y transformadas a OMOP CDM (Common Data Model) mediante un proceso ETL reproducible. Se documentarán fuente, versión y fecha de generación/descarga.
Desenlace	Nueva hospitalización inpatient que comienza después del alta índice y dentro de los siguientes 30 días.

Justificación

La readmisión temprana después del alta representa una carga clínica y asistencial relevante. En pacientes con cáncer puede relacionarse con comorbilidades, tratamientos y complejidad clínica. El proyecto busca determinar si la historia clínica longitudinal aporta información predictiva adicional frente a un baseline sencillo basado en edad, sexo y hospitalizaciones previas^{1,2}.

Cohorte y temporalidad

La cohorte incluirá adultos ≥ 18 años con diagnóstico de cáncer registrado antes o en la hospitalización índice, vivos al alta, con al menos 180 días observables antes del ingreso índice y 30 días observables después del alta. Se seleccionará la primera hospitalización inpatient elegible de cada paciente. Los predictores se construirán únicamente con información de los 180 días anteriores al inicio de esa hospitalización, excluyendo el episodio índice. La fecha de alta marcará el inicio del seguimiento de 30 días, evitando data leakage.

Predictores y comparación principal

Modelo	Predictores	Propósito
M0 · Logística baseline	Edad, sexo, hospitalizaciones previas	Representar demografía + uso hospitalario previo
M1 · Logística extendida	M0 + diagnósticos distintos + medicamentos distintos + mediciones clínicas	Medir el valor adicional de la historia clínica longitudinal
M2 · XGBoost	Mismas variables que M1	Evaluar si relaciones no lineales e interacciones mejoran la predicción

Evaluación

Se compararán dos regresiones logísticas (M0 y M1) con un modelo XGBoost (M2). Se evaluarán AUROC, AUPRC, Brier score y calibración; debido al desbalance esperado, AUPRC y calibración se interpretarán junto con AUROC. El XGBoost final se interpretará con SHAP values a nivel global, mediante un summary plot y la importancia media absoluta de SHAP.

Entregable esperado

Repositorio reproducible con README, definición de cohorte y variables en SQL sobre OMOP, dataset analítico, modelos M0-M2, evaluación, interpretación global con SHAP, diccionario de datos, pruebas automáticas con pytest, CI con GitHub Actions, entorno containerizado, limitaciones y declaración de uso de asistentes de IA. No se incluirán credenciales ni datos identificables.

1. Nwabor, G. O., Subhani, N., Weke, D., Obianenue, R. C., Olaniyi, H., Azeez, O. M., & Olaniyi, A. O. (2026). Risk Factors for 30-Day Hospital Readmission in Patients With Cancer: A Systematic Review With Emphasis on Older Adults. Cureus, 18(5).

2. Stabellini, N., Nazha, A., Agrawal, N., Huhn, M., Shanahan, J., Hamerschlag, N., ... & Montero, A. J. (2023). Thirty-day unplanned hospital readmissions in patients with cancer and the impact of social determinants of health: a machine learning approach. JCO Clinical Cancer Informatics, 7, e2200143.